C2 Sep4

viernes, 4 de septiembre de 2026 9:59

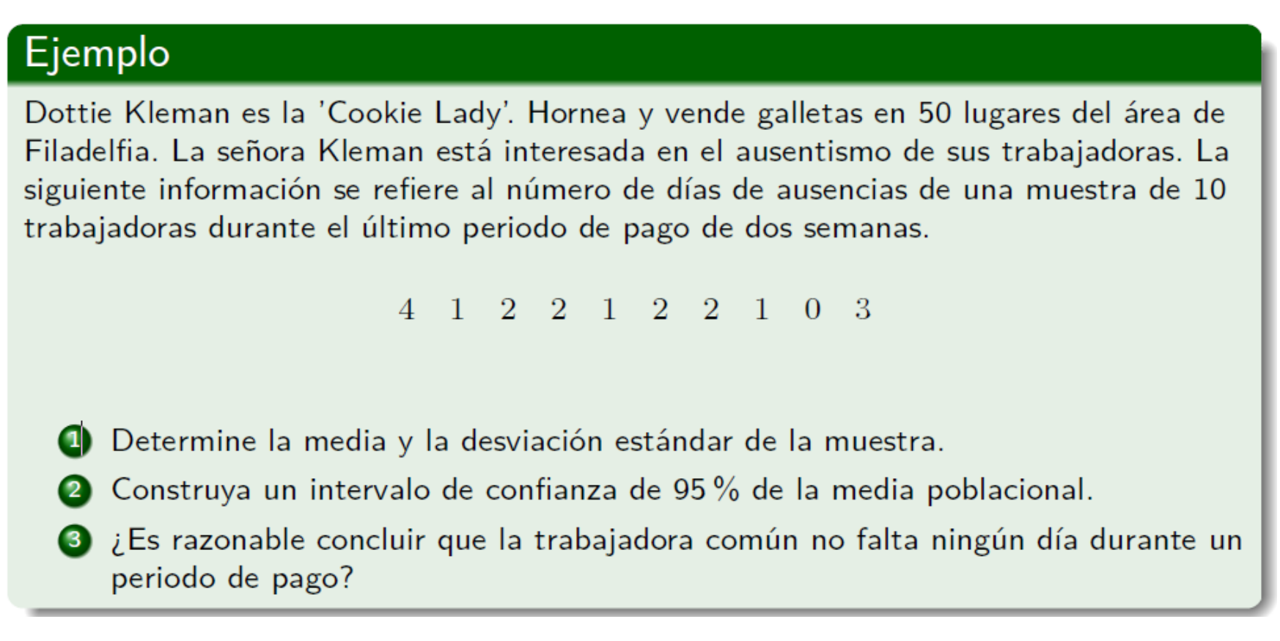
I.C. para la media, σ^2 desconocido

$$\underbrace{\bar{X}}_{e.p.} - \underbrace{t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}}_{m.e.} \le \underset{\text{pará.}}{\mu} \le \underbrace{\bar{X}}_{e.p.} + \underbrace{t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}}_{m.e.}$$

Supuesto:

- ✓ La población de donde vienen los datos se distribuye nomal
- ✓ No se conoce la varianza poblacional

$$SE(\bar{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}}.$$



Ejemplo

Dottie Kleman es la 'Cookie Lady'. Hornea y vende galletas en 50 lugares del área de Filadelfia. La señora Kleman está interesada en el ausentismo de sus trabajadoras. La siguiente información se refiere al número de días de ausencias de una muestra de 10 trabajadoras durante el último periodo de pago de dos semanas.

4 1 2 2 1 2 2 1 0 3

1. Determine la media y la desviación estándar de la muestra.
2. Construya un intervalo de confianza de 95 % de la media poblacional.
3. ¿Es razonable concluir que la trabajadora común no falta ningún día durante un periodo de pago?

```
        One Sample t-test

data:  ausencia
t = 5.0138, df = 9, p-value = 0.0007252
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9878607 2.6121393
sample estimates:
mean of x
      1.8
```

$\rightarrow gl = n-1 = 10-1 = 9$

$$0.988 \le \mu \le 2.612$$

Con un nivel de confianza de 95%. la cantidad media de ausencias de las trabajadoras está entre 0.988 y 2.612 días.

$\bar{X} = 1.8$, $gl = 9$, $n = 10$, $n.c = 0.9 = 1 - \alpha$.

$\alpha = 0.05. \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$

$$L.I = 0.988 = \bar{x} - t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$0.988 = 1.8 - t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{10}}$$

$$t_{\alpha/2:gl}\frac{s}{\sqrt{10}} = 1.8 - 0.988$$

$$\frac{2.262}{\sqrt{10}} \cdot s = 0.812$$

$$s = \frac{(0.812)\sqrt{10}}{2.262}$$

$$\boxed{s = 1.135}$$

$$|t_{\alpha/2:gl}| = |t_{0.025;9}| = |qt(0.025, 9)| = 2.262.$$

I.C. para la puntuación media global

n.c.

$$245.5706 \le \mu \le 261.3294$$

Con un nivel de confianza de 90%, la puntuación global media está entre 245.5706 y 261.3294.

Comparaciones:

90% $245.5706 \le \mu \le 261.3294.$

95% $244.0338 \le \mu \le 262.8662$

99% $240.9863 \le \mu \le 265.9137$

A mayor nivel de confianza, mayor amplitud del intervalo

I.C. para la diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes.

e.p. M.E. parámetro e.p. m.e.

L.I. L.S.

$$SE(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$